从架构设想，走向体外单点验证

目标与演进 / 9月建立底座，10月推进当前探头的独立验证

研究问题

同一ICE探头，能否兼顾成像定位与局部超声作用？

长期：成像与材料作用协同
近期：固定单点 → 连续短线

9月 — 建工具
几何 / 声场
架构与指标

10月上旬 — 接序列
离线三模式
独立传播入口

10月中旬 — 定方案
64元奇偶分区
当前TX验证

10月下旬 — 补证据
扩大域 / Qp
体外单点计划

已具备可追溯的仿真与离线序列工具；材料固化仍待验证。

来源：9月基线 / P0-A、10月12日奇偶升级、10月21—22日体外方案与验证报告

已建立可追溯的声学与序列验证工具

三条工作线 / 已有独立模块与选定TX连接，物理闭环尚待补齐

01

Rayleigh 快速筛选

几何、孔径与顺序扫描
覆盖 / 目标外暴露 / 均匀性

02

Verasonics 离线序列

成像 / 候选照射 / 交替
MAT、事件表与参数来源

尚未自动贯通

03

k-Wave 独立复核

选定单次发射三维传播
域 / PML / 网格 / Qp代理

保存MAT → 选定TX

待补：电声标定 → 吸收 / 热 → 材料转化 → 双功能实测

配置与单位、软件检查、数值结果及解释范围分别留证。

来源：simulation/+ice、verasonics/dual_mode、independent_simulation及各阶段验证记录

当前方案：64元奇偶分配，成像与候选照射交替

当前拓扑是线阵；历史12×8矩阵分支仅作synthetic案例

用途按物理 +x 顺序划分



奇数32元：成像TX/RX

偶数32元：候选照射TX

0.13 mm

源码pitch，尚未标定

0.26 mm

每组活动间距

43 / 43

离线相关测试；非实物通过

成像 → 切换等待 → 候选照射 → 接收恢复 → 成像

示意，非尺寸/时间比例；等待策略需实际验证。保留完整64项映射，用途可交换。

已完成分区与事件编排；声场、成像质量和材料作用分别验收。

来源：10月12日奇偶升级；D00163 Rev.K §4.3.2 p24—25 / A171；相关四手册见报告第七节

目标附近有声压集中，空间选择性仍需解决

assumed 1 Pa源 / 均匀无损介质 / 无俯仰透镜；未作实际材料预测

目标附近 / fine52

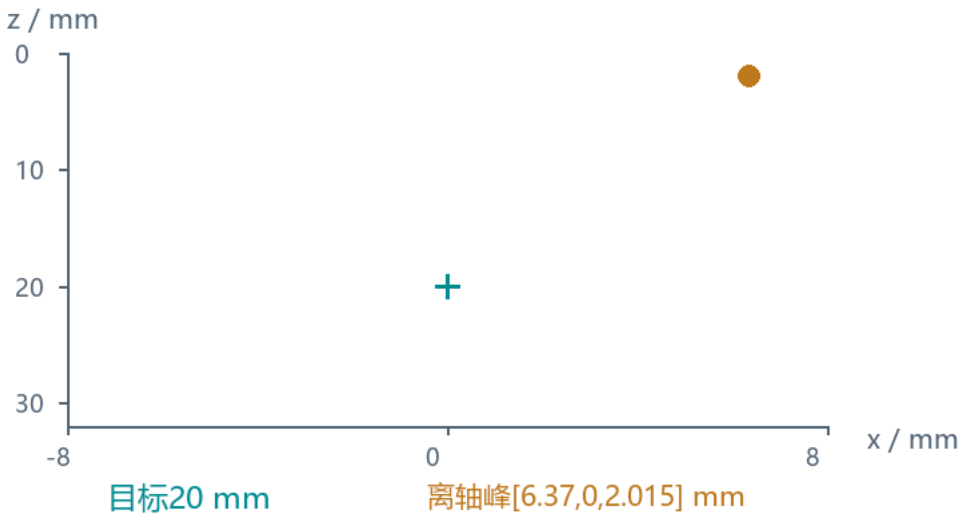
20.00 → 18.46 mm

设定深度 → 峰值深度；偏差1.540 mm



连续声压半幅宽 / mm（约−6.02 dB）

扩大横向域 / wide65



峰压高6.76%；全域稳定性未通过

位置示意，非声场图；成因待诊断

Qp是dt·Σp²代理。1 mm立方目标占比2.160%（假设8×4×18 mm盒），不是固化率。

局部ROI接近不能排除域外强峰；峰压热点与Qp热点须分别评价。

来源：10月19日奇偶结果、10月22日focus/sensitivity CSV及解释补充；完整收敛未建立

下一步：先形成单点证据，再扩展为连续短线

按依赖和验收门槛推进；材料、台架及系统配置尚待补齐

01 → 02 → 03 → 04 → 05

01 边界 / 孔径

宽域、PML、32/64元
真实透镜与几何

02 参数 / 标定

系统与探头约束
样品几何、p(t)

03 固定单点

明确SonoInk配方
对照与材料判据

04 连续短线

机械 / 电子分开验证
连续性、宽厚、线外

05 双功能流程

成像定位、照射
接收与图像恢复

探头与系统

完整型号、额定burst/duty
本机模块、许可与声压标定

材料与台架

SonoInk具体配方、厚度与容器
水听器、位移与温度记录条件

以可复核的单点结果，决定是否推进短线及双功能实际验证。

来源：10月21日体外方案、10月22日验证/解读补充；机械与电子扫描分别验证